

Instalação do Servidor Web Apache (Parte I)



Prof. Dr. Márcio Andrey Teixeira
Instituto Federal de São Paulo – Campus Catanduva
Catanduva, SP
Membro Sênior do IEEE
marcio.andrey@ifsp.edu.br

Instalação do Apache

Instalação de aplicativos (Gerenciamento de Pacotes)

O gerenciamento de pacotes no Linux é feito através de ferramentas de gerenciamento de pacotes.

Cada distribuição possui seus gerenciadores de pacotes. No caso do Ubuntu, é utilizado o comando apt-get.

O apt-get utiliza a lista de pacotes que está em: `/etc/apt/sources.list`

Para atualizar esta lista, execute o seguinte commando:

`sudo apt update`

Instalação do Apache

Instalação de aplicativos (Gerenciamento de Pacotes)

Uma vez executado o comando **apt update**, é possível atualizar os pacotes que estão obsoletos utilizando o comando:

apt upgrade

Instalação do Apache

Instalação de aplicativos (Gerenciamento de Pacotes)

Para instalar um aplicativo, utilize o seguinte comando:

```
sudo apt install <nome_pacote>
```

Por exemplo, vamos instalar a ferramenta net-tools.

```
sudo apt install net-tools
```

Instalação do Apache

Instalando o servidor web apache no Ubuntu.

Para instalar o apache no Ubuntu, execute o seguinte comando:

```
sudo apt install apache2
```

Instalação do Apache

Iniciando o serviço do apache2

Após instalar o apache, verifique se o processo apache está sendo executado. Para tanto, execute o seguinte comando:

```
ps aux | grep apache2
```

```
sudo systemctl status apache2
```

O serviço apache pode ser controlado com o seguinte comando:

```
sudo systemctl start apache2 //Inicia o serviço do apache
```

```
sudo systemctl stop apache2 //Para o serviço do apache
```

```
sudo systemctl restart apache2 // Reinicia o serviço do apache
```

Instalação do Apache

Iniciando o serviço do apache2

Depois teste se o apache está executando. Para isso, abra um browser e execute:

`http://127.0.0.1/`

Se tudo estiver bem, acessando o endereço **`http://127.0.0.1/`** , você poderá ver uma página de boas vindas que indica que o servidor está funcionando.

Por padrão, as páginas Web serão disponibilizadas na seguinte área:

`/var/www/html`

Os arquivos de configures do apache ficam localizados no seguinte diretório:

`/etc/apache2/`

O arquivo de configuração apache2.conf

No Ubuntu/Debian, o ecossistema de arquivos de configuração do Apache são:

/etc/apache2/apache2.conf

Arquivo principal de configuração do Apache

Define configurações globais do servidor

Controla comportamento geral (segurança, permissões, diretórios)

Inclui outros arquivos utilizados pelo arquivo principal

Exemplos do que aparece aqui:

- Timeout, KeepAlive, etc.

O arquivo de configuração apache2.conf

No Ubuntu/Debian, o ecossistema de arquivos de configuração do Apache são:

/etc/apache2/sites-available/

Onde ficam os arquivos de configuração dos sites (Virtual Hosts)

Cada arquivo representa um site

Exemplo:

000-default.conf

meusite.conf

O arquivo de configuração apache2.conf

No Ubuntu/Debian, o ecossistema de arquivos de configuração do Apache são:

/etc/apache2/sites-enabled/

Sites ativos (habilitados)

Contém links simbólicos para arquivos de sites-available

Apache só carrega o que está aqui

Comandos importantes:

a2ensite nome_site.conf # ativa

a2dissite nome_site.conf # desativa

O arquivo de configuração apache2.conf

No Ubuntu/Debian, o ecossistema de arquivos de configuração do Apache são:

/etc/apache2/mods-available/

Módulos disponíveis do Apache

Cada módulo tem dois arquivos:

.load → carrega o módulo

.conf → configura o módulo

Exemplos:

rewrite.load

ssl.conf

proxy.load

O arquivo de configuração apache2.conf

No Ubuntu/Debian, o ecossistema de arquivos de configuração do Apache são:

/etc/apache2/mods-enabled/

Módulos ativos

Também usa links simbólicos

Apenas os módulos aqui são carregados

Comandos:

a2enmod rewrite

a2dismod rewrite

O arquivo de configuração apache2.conf

No Ubuntu/Debian, o ecossistema de arquivos de configuração do Apache são:

Diretório	Função
apache2.conf	Configuração global
sites-available	Sites criados
sites-enabled	Sites ativos
mods-available	Módulos disponíveis
mods-enabled	Módulos ativos
conf-available	Configs extras
conf-enabled	Configs ativas

O arquivo de configuração apache2.conf

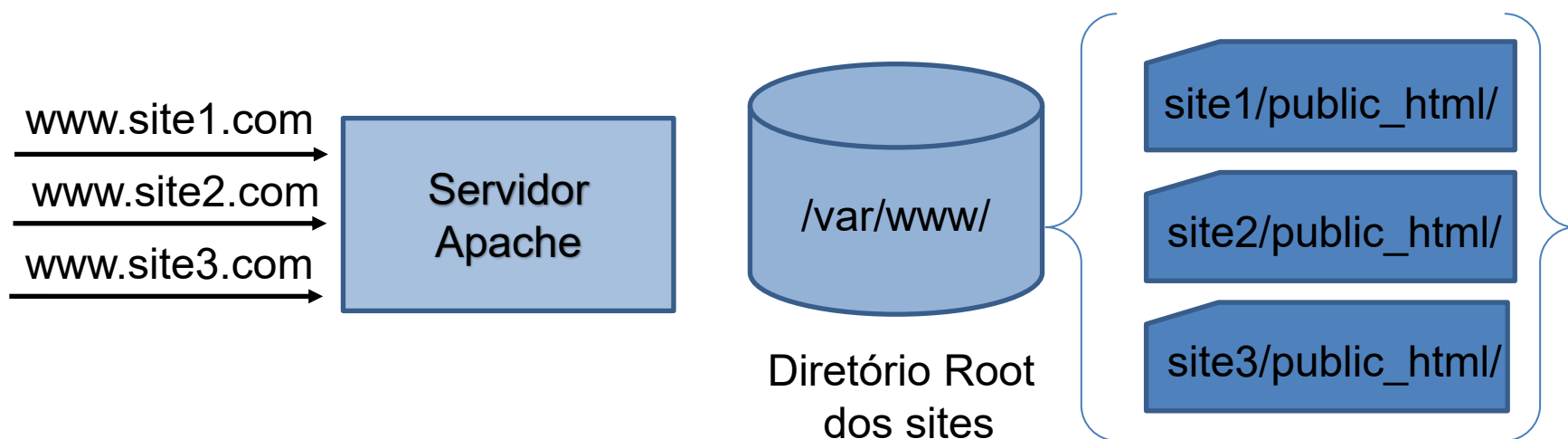
O *daemon* do servidor apache é executado de acordo com as especificações do arquivo de configuração httpd.conf. As opções mais importantes deste arquivo são:

- **DocumentRoot:** Define o diretório do conteúdo da URL, ou seja, é o diretório que se encontra os arquivos para a home-page. Por padrão: **/var/www/html**
- **ServerRoot:** Indica o diretório onde os arquivos de configuração, de log e de erro devem ser colocados, que no caso é o **/etc/apache**.
- **ServerAdmin:** Indica o endereço de email que é usado em caso de algum problema no serviço.
- **ServerName:** Esta opção define o nome e aporta que o servidor usa para identifica-lo, que por padrão é o nome do computador na porta 80;
- **UserDir:** Define o diretório que conterà as páginas pessoais no diretório dos usuários;

O arquivo de configuração apache2.conf

- **DirectoryIndex:** Define o nome do arquivo que é retornado, caso o cliente não especifique um nome de arquivo na URL. O padrão é index.html;
- **AccessFileName:** Informa o nome do arquivo onde o apache procurará por informações sobre controle de acesso de um determinado diretório. Basicamente, este arquivo serve para negar o acesso a determinadas páginas ou então condicionar o uso de senhas para acesso a estas páginas;
- **ErrorLog:** Define o arquivo onde o log de transações WWW serão guardados, no caso, no arquivo error_log no diretório /var/log/apache.

Configuração do Apache para Trabalhar com Vários Sites (Virtual Host)



Configuração do Apache para Trabalhar com Vários Sites (Virtual Host)

Os arquivos de configuração do Apache está no diretório **/etc/apache2**. O nome do arquivo de configuração é **apache2.conf**

Como exemplo, iremos configurar o servidor apache para hospedar a pagina do domínio **www.site1.com**. Para tanto, siga os seguintes passos:

- 1) Crie uma pasta chamada site1 dentro do diretório que está configurado para ser a pasta root dos sites hospedados. Em nosso caso, /var/www/**
- 2) Dentro do diretório /etc/apache2/sites-available, copie o arquivo 000-default.conf com o nome de site1.local.conf**

Configuração do Apache para Trabalhar com Vários Sites (Virtual Host)

3) Abra o arquivo site1.local.conf e edite o arquivo da seguinte forma:

```
<VirtualHost *:80>  
    ServerName site1.local  
    ServerAlias www.site1.local  
    ServerAdmin admin@site1.local  
  
    DocumentRoot /var/www/site1/public_html  
  
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/site1_error.log  
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/site1_access.log combined  
</VirtualHost>
```

Configuração do Apache para Trabalhar com Vários Sites (Virtual Host)

3) Abra o arquivo `site1.local.conf` e edite o arquivo da seguinte forma:

ServerName

- Define o nome principal do site
- É o valor que o Apache usa para:
 - identificar o Virtual Host
 - responder requisições via Host Header HTTP

ServerAlias

Define nomes alternativos para o mesmo site

ServerAdmin

- Email do administrador do site
- Aparece em páginas de erro (ex: erro 500), útil para debug
- Boa prática: usar email real em produção

Configuração do Apache para Trabalhar com Vários Sites (Virtual Host)

3) Abra o arquivo site1.local.conf e edite o arquivo da seguinte forma:

DocumentRoot

- Define a pasta onde estão os arquivos do site

Quando o usuário acessa:

- `http://site1.local`

Apache procura:

- `/var/www/site1/public_html/index.html`

Configuração do Apache para Trabalhar com Vários Sites (Virtual Host)

3) Abra o arquivo site1.local.conf e edite o arquivo da seguinte forma:

Logs do Apache

```
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/site1_error.log
```

```
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/site1_access.log combined
```

Configuração do Apache para Trabalhar com Vários Sites (Virtual Host)

3) Abra o arquivo site1.com.conf e edite o arquivo da seguinte forma:

Logs do Apache

ErrorLog

- Armazena erros do servidor

Exemplos:

- erro 500
- falha de script PHP
- permissões

Fundamental para debug

Configuração do Apache para Trabalhar com Vários Sites (Virtual Host)

3) Abra o arquivo site1.com.conf e edite o arquivo da seguinte forma:

Logs do Apache

CustomLog

- Registra todas as requisições

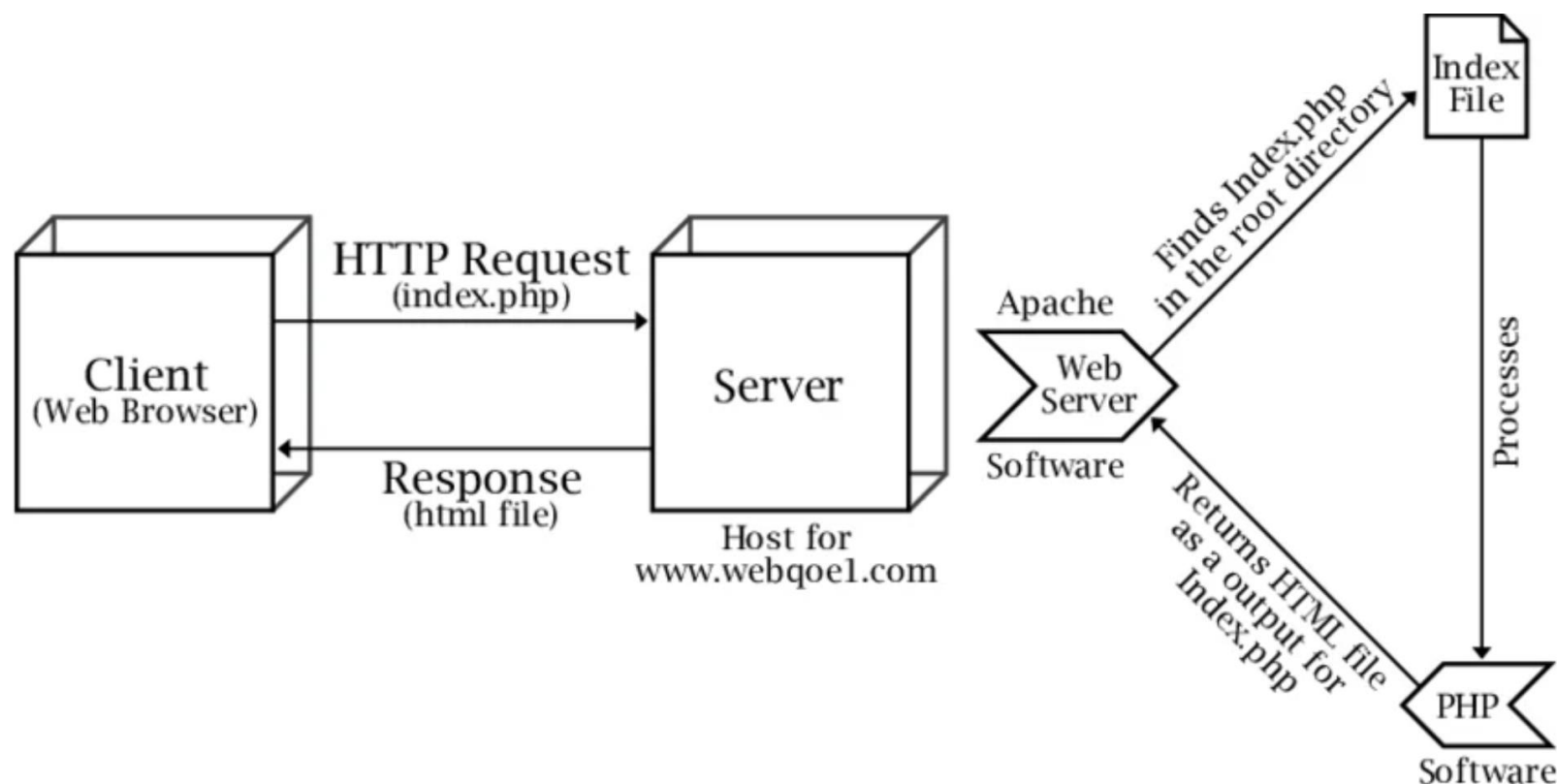
Exemplo de log:

- 192.168.1.10 - - [30/Mar/2026] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 1024

Muito utilizado para análise de tráfego

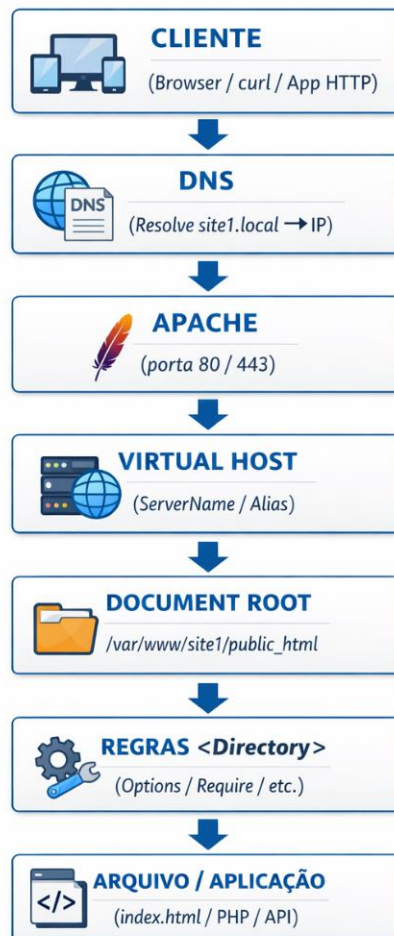
Configuração do Apache para Trabalhar com Vários Sites (Virtual Host)

Fluxo de uma Requisição HTTP no Apache



Configuração do Apache para Trabalhar com Vários Sites (Virtual Host)

Fluxo de uma Requisição HTTP no Apache



Configuração do Apache para Trabalhar com Vários Sites (Virtual Host)

4) Execute o seguinte comando:

```
sudo a2ensite site1.com.conf
```

5) Reinicie o processo Apache:

```
sudo systemctl reload apache2
```

6) Crie o arquivo `index.html` dentro do diretório `/var/www/site1/public_html`, e insira alguma informação em html.

7) Ajuste as permissões:

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/site1
```

```
sudo chmod -R 755 /var/www/html/site1
```

Configuração do Apache para Trabalhar com Vários Sites (Virtual Host)

Abra o arquivo `apache2.conf` e insira no final do arquivo:

`ServerName localhost`

Dentro do diretório de configuração do apache, digite o comando:

`sudo apachectl configtest`

Para testar se esta funcionando, digite o comando:

`curl http://site1.local`

Configuração do Apache para Trabalhar com Vários Sites (Virtual Host)

Obs: É necessário configurar o DNS para fazer a resolução de nomes para acessar o servidor. Entretanto, para fazer teste, edite o arquivo **/etc/hosts**, e insira a seguinte linha:

numero_ip_maquina site1.local

Teste novamente

curl http://site1.local

Utilizando o browser, acesse a página digitando o endereço **http://site1.local**

Lembre-se de configurar o **/etc/hosts** da máquina cliente. Depois vamos trocar pelo DNS.

Configuração do Apache para Trabalhar com Vários Sites (Virtual Host)

Habilitando e desabilitando um site no apache (Virtual Host)

Como já visto, o commando **a2ensite** é utilizado para habilitar um determinado site no apache2.

Caso você queira desabilitar um site, o commando a ser utilizado é:

- **a2dissite <arquivo_Virtual_Host>**

Para listar os Virtuais Hosts que estão em execução, execute o seguinte commando:

- **sudo apache2ctl -S**

Configuração do PHP no Apache

Para instalar o PHP, execute os comandos abaixo:

```
sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql
```

```
sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf
```

/etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

```
<IfModule mod_dir.c>
    DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm
</IfModule>
```

Mude para:

/etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

```
<IfModule mod_dir.c>
    DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.xhtml index.htm
</IfModule>
```

Configuração do PHP no Apache

Para instalar o PHP, execute os comandos abaixo (cont.):

```
sudo systemctl restart apache2
```

```
sudo systemctl status apache2
```

Testando o PHP no Servidor Web

```
sudo nano /var/www/html/info.php
```

```
<?php  
phpinfo();  
?>
```

Configuração do PHP no Apache

Acesso o seu servidor web: 127.0.0.1/info.php

PHP Version 7.0.4-7ubuntu1	
	
System	Linux ubuntu-16-lamp 4.4.0-12-generic #28-Ubuntu SMP Wed Mar 9 00:33:55 UTC 2016 x86_64
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/7.0/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/7.0/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/7.0/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/7.0/apache2/conf.d/10-mysqld.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-json.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-mcrypt.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-mysqli.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini
PHP API	20151012
PHP Extension	20151012
Zend Extension	320151012
Zend Extension Build	API320151012.NTS
PHP Extension Build	API20151012.NTS
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	disabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	disabled
IPv6 Support	enabled
DTrace Support	enabled
Registered PHP Streams	https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, phar
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2
Registered Stream Filters	zlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk, convert.iconv.*, mcrypt.*, mdecrypt.*

Configuração do Apache para Trabalhar com Vários Sites (Virtual Host)

Gerenciando módulos do Apache

Para verificar a lista de módulos existentes no apache, execute o seguinte comando:

apt search libapache2-mod

Para instalar um determinado módulo, utiliza-se o comando **sudo apt install Nome_Módulo**

Para ver a lista dos módulos já compilados com o apache, execute o comando:
apache2 -l

Para ver a lista dos módulos instalados e prontos para ser habilitados, execute o comando:
a2enmod

Configuração do Apache para Trabalhar com Vários Sites (Virtual Host)

Gerenciando módulos do Apache

Para habilitar um comando, execute: **a2enmod nome_modulo**

Exemplo: **a2enmod status**

Para desabilitar um módulo execute o comando: **a2dismod nome_modulo**

Exemplo: **a2dismod status**

Configuração do Apache para Trabalhar com Vários Sites (Virtual Host)

Mostrando estatísticas do servidor web

Você pode usar o módulo **mod_status** do Apache para exibir uma página da web contendo estatísticas sobre o estado atual do servidor da web. Algumas das informações incluídas no relatório são:

- conexões ativas.
- o número de solicitações de atendimento
- número total de acessos e contagem de bytes servidos.
- a hora em que o servidor foi iniciado / reiniciado e a hora em que está em execução.

Configuração do Apache para Trabalhar com Vários Sites (Virtual Host)

Mostrando estatísticas do servidor web

O módulo **mod_status** geralmente é habilitado por padrão. Caso contrário, habilite-o usando o comando:

```
sudo a2enmod status.
```

Feito isso, entre no arquivo **status.conf** que se encontra em: **/etc/apache2/mods-available/**

Descomente as linhas marcadas por # e insira o endereço da rede.

```
<Location /server-status>  
SetHandler server-status  
#Require local  
#Require ip xxx.xxx.xxx.xxx </Location>
```

Reinicie o serviço e acesse utilizando o browser: **seu_ip/server-status**

Configuração do Apache para Trabalhar com Vários Sites (Virtual Host)

Exercícios

Faça a configuração no servidor do apache seguindo as seguintes instruções:

1. Estrutura do Servidor

- Utilize /var/www como base
- Crie estrutura para 3 sites
- Ajuste permissões corretamente

2. Criação dos Sites

Crie 3 domínios:

- site1.local
- site2.local
- site3.local
- Configure resolução local (/etc/hosts)
- Crie uma página HTML para cada site

Configuração do Apache para Trabalhar com Vários Sites (Virtual Host)

Exercícios

Faça a configuração no servidor do apache seguindo as seguintes instruções:

3. Configuração do Apache

Crie 3 VirtualHosts

- Configure:
 - ServerName
 - ServerAlias
 - DocumentRoot
- Ative os sites no Apache

Configuração do Apache para Trabalhar com Vários Sites (Virtual Host)

Exercícios

Faça a configuração no servidor do apache seguindo as seguintes instruções:

4. Validação e Testes

- Valide configuração (configtest)
- Reinicie Apache
- Teste com navegador e curl
- Verifique logs do Apache

Configuração do Apache para Trabalhar com Vários Sites (Virtual Host)

Exercícios

5 - Faça uma pesquisa e configure a função SSL (*Socket Security Layer*) no servidor apache, habilitando, assim, o acesso via protocol HTTPS para o site principal.

6 - Explique o funcionamento do SSL/TLS.

7 – A configuração dos arquivos, como também a configuração do SSL/TLS deverão ser descritos em um documento de texto.



Prof. Dr. Marcio Andrey Teixeira

marcio.andrey@ifsp.edu.br

<http://marcioteixeira.pro.br>

Bibliografia

SILVA, G. M.. Segurança em sistemas Linux. 1. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 240p.

THOMPSON, M. A.. Windows Server 2012: fundamentos. 1. ed. São Paulo: Érica, 2012. 232p.

VIANA, E. R. C.. Virtualização de servidores Linux para redes corporativas: guia prático. 1.

ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 342p.

6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W.. Computer networking: a top-down approach. 6. ed. AddisonWesley, 2012. 864p.

SCHRODER, C.. Redes Linux: livro de receitas. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2006. 569p.